

# Rappel sur la topologie générale

*Des rêves en lien conjugués au future*

## 1 Introduction

**Théorème :** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , continue. Alors

$$\exists \alpha \in [a, b] \text{ tel que } f(\alpha) = \sup_{[a, b]} f$$

**compacité**

**Démonstration :** À faire !

**Théorème :** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Si  $f(a) \leq 0$  et  $f(b) \geq 0$  alors

$$\exists \alpha \in [a, b] \text{ tel que } f(\alpha) = 0$$

**connexité**

## 2 Topologier des espaces métriques

### 2.1 Espace métriques

**Définition :** une espace métrique  $(E, d)$  est la donnée d'un ensemble  $E$  et d'une fonction

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+, (x, y) \mapsto d(x, y)$$

telle que pour tout  $x, y, z \in E$ :

- $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Une telle fonction s'appelle une distance sur  $E$ .

**Remarque :** Tout evn  $(E, \|\cdot\|)$  est un espace métrique  $\|E, d\|$  où  $d(x, y) = \|x - y\| \quad \forall x, y \in E$

### 2.2 Les ouverts et les fermés.

#### 2.2.1 Boules ouvertes et boules fermés

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m (éespace metrique). Soit  $a \in E$ , soit  $r \geq 0$ . La boule ouvertes centré en  $a$  et de rayons  $r$  est :

$$B_o(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) < r\}$$

La boule fermé centré en  $a$  et de rayon  $r$  est

$$B_f(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) \leq r\}$$

#### 2.2.2 ouverts

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . On dit que  $A$  est ouvert si

$$\forall a \in A \exists \varepsilon > 0 \text{ tel que } B_o(a, \varepsilon) \subset A$$

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un e.m :

1.  $\emptyset$  et  $E$  sont ouverts
2. Soit  $I$  un ensemble d'indices et  $(A_i)_{i \in I}$  une famille d'ouverts : Alors :
  1.  $\bigcup_{i \in I} A_i$  est ouvert
  2. Si  $I$  est fini :  $\bigcap_{i \in I} A_i$  est ouvert

**Remarque :** Si  $I$  n'est pas fini  $\bigcap_{i \in I} A_i$  peut ne pas être un ouvert

**Proposition :** Toute boule ouverte est un ouvert

### 2.2.3 Fermé.

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . On dit que  $A$  est fermé si  $A^c$  est ouvert

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Toute réunion finie de fermés est un fermé. Toute intersection de fermés est un fermé.

**Démonstration :** Passer au complémentaire et utiliser le théorème correspondant vu pour les ouverts :

$$\left( \bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

est fermé

## 3 Intérieur, extérieur, frontière

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $a \in E$ . Soit  $A \subset E$ . On dit que  $A$  est un voisinage de  $a$  si il existe un ouvert  $U$  tel que :  $a \in U \subset A$ .

**Remarque :**  $A$  voisinage de  $a \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$  tel que  $B_o(a, \varepsilon) \subset A$

**Remarque :** un ouvert est un voisinage de chacun de ses points.

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . Soit  $a \in E$ .

- On dit que  $a$  est intérieur à  $A$  si  $A$  est un voisinage de  $a$ .
- L'intérieur de  $A$ , noté  $\overset{\circ}{A}$  est l'ensemble des points de  $E$  qui sont intérieurs à  $A$ .

NB :

- $\overset{\circ}{A} = \{x \in E \mid \exists \varepsilon > 0 \text{ tel que } B_o(x, \varepsilon) \subset A\}$
- $\overset{\circ}{A} \subset A$

**Théorème :**  $\overset{\circ}{A}$  est le plus grand ouvert contenu dans  $A$ .

- **Démonstration :**  $\overset{\circ}{A} \subset A$

$$x \in \overset{\circ}{A} \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \text{ tel que } B_o(x, \varepsilon) \subset A$$

$$\Rightarrow x \in B_o(x, \varepsilon) \subset A \Rightarrow x \in A$$

...

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  e.m. Soit  $A \subset E$ .

$$A \text{ ouvert} \Leftrightarrow A = \overset{\circ}{A}$$

**Théorème :**  $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . L'extérieur de  $A$  noté  $\text{Ext } A$  est définie par

$$\text{Ext } A = (E \setminus \overset{\circ}{A})$$

**Définition :** La frontière de  $A$ , notée  $\text{front} A$  est définie par :

$$\text{front } A = E \setminus (\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A)$$

Nota :  $E = \overset{\circ}{A} \cup \text{front } A \cup \text{Ext } A$  2 à 2 disjoints.

## 4 Adhérence

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . L'adhérence de  $A$ , notée  $\bar{A}$  est définie par :

$$\bar{A} = \{x \in E \mid \forall \varepsilon > 0 \ B_0(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset\}$$

**Théorème :**

- i) :  $\bar{A}$  est le plus petit fermé contenant  $A$
- ii) :  $A$  fermé  $\Leftrightarrow A = \bar{A}$
- iii) :  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

**Lemme :**  $\bar{A} = (\text{Ext } A)^c$

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $A \subset E$ . On dit que  $A$  est dense dans  $E$  si  $\bar{A} = E$

## 5 Continuité

### 5.1 Propriétés générales

**Définition (continuité en un point) :** On considère deux espaces métriques  $(E, d)$  et  $(F, \delta)$ . Soit  $f : E \rightarrow F$  et  $a \in E$ . On dit que  $f$  est continue en  $a$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta > 0, f(B_0(a, \eta)) \subset B_0(f(a), \varepsilon)$$

**Remarque :**

1.  $f$  continue en  $a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0, \forall x \in E, d(x, a) < \eta \Rightarrow \delta(f(a), f(x)) < \varepsilon$
2.  $f$  continue en  $a \Leftrightarrow$  toute suite  $(x_n)_n \in E^{\mathbb{N}}, \lim_n x_n = a \Rightarrow \lim_n f(x_n) = f(a)$

**Définition :** Soit  $(E, d)$  et  $(F, \delta)$  de espaces métriques. On dit que  $f : E \rightarrow F$  est continue sur  $E$  si  $f$  est continue en tout point de  $E$ .

**Remarque :** Soit  $(E, d)$  un espace métrique. Soit  $A \subset E$ . Alors  $(A, \tilde{d})$  est un espace métrique où

$$\tilde{d} := d|_{A \times A}$$

. Alors  $B_o^A(a, r) = B_o^E(a, r) \cap A$ . Si  $(D, \delta)$  est un espace métrique et si  $f : E \rightarrow F$ . On dit que  $f$  est continue sur  $A$  si  $f|_A$  est continue au sens où  $f|_M : (A, d) \rightarrow (F, \delta)$

**Proposition :** Soit  $(E, d), (F, \delta), (Z, D)$  trois espaces métriques. Soient

$$f : E \rightarrow F$$

et  $g : F \rightarrow Z$ . Alors :

1.  $\begin{cases} g \text{ continue en } f(a) \\ f \text{ continue en } a \end{cases} \Rightarrow g \circ f \text{ est continue en } a$
2.  $\begin{cases} f \text{ continue sur } E \\ g \text{ continue sur } F \end{cases} \Rightarrow g \circ f \text{ est continue sur } E$

**Théorème :** Soient  $(E, d)$  et  $(F, \delta)$  deux espaces métriques et  $f : E \rightarrow F$ . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est continue sur  $E$

2.  $O \subset F$  et  $O$  ouvert  $\Rightarrow f^{-1}(O)$  est ouvert

3.  $Z \subset F$  et  $Z$  fermé  $\Rightarrow f^{-1}(Z)$  est fermé

$+f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$  pour tout  $A \subset E$

**Démonstration :**

- Montrons que  $1 \Rightarrow 4$ .

Soit  $\alpha \in \bar{A}$  et  $\varepsilon > 0$ , on doit montrer que  $B_o(f(a), \varepsilon) \cap f(A) \neq \emptyset$

Soit  $\eta > 0$  tel que  $f(B_o(a, \eta)) \subset B_o(f(a), \varepsilon)$

**$\eta$  existe par continuité de  $f$  en  $a$**

.

Alors

$$f(B_o(a, \eta) \cap A) \subset f(B_o(a, \eta) \cap f(A)) \subset B_o(f(a), \varepsilon) \cap f(A)$$

- Montrons que  $4 \Rightarrow 3$ .

Soit  $Z \subset F$ ,  $Z$  fermé.

On sait que  $Z$  fermé  $\Rightarrow Z = \bar{Z}$

par le point 4

$$f(\overline{f^{-1}(Z)}) \subset \overline{f(f^{-1}(Z))}$$

Or

$$\overline{f(f^{-1}(Z))} \subset \bar{Z} = Z$$

Cela signifie que  $\overline{f^{-1}(Z)} \subset f^{-1}(Z)$ .

Donc  $\overline{f^{-1}(Z)} = f^{-1}(Z)$  i.e  $f^{-1}(Z)$  est un fermé.

- Montrons que  $3 \Rightarrow 2$ .

$O$  ouvert de  $F$

$$E \setminus f^{-1}(O) = \underbrace{f^{-1}(F \setminus O)}_{\text{fermé de } E \text{ par 3 et fermé de } F \text{ car } O \text{ ouvert}}.$$

Donc  $E \setminus f^{-1}(O)$  est fermé i.e  $f^{-1}(O)$  est ouvert

- Montrons que  $2 \Rightarrow 1$ . Soit  $a \in E$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .  $f^{-1}(B_o(f(a), \varepsilon))$  est un ouvert de  $E$  par 2

$$\begin{cases} a \in O \\ O \text{ ouvert} \end{cases} \Rightarrow \exists \eta > 0, B_o(a, \eta) \subset O$$

. On a trouvé  $\eta > 0$  tel que  $B_o(a, \eta) \subset f^{-1}(B_o(f(a), \varepsilon))$  i.e  $f(B_o(a, \eta)) \subset B_o(f(a), \varepsilon)$

## 5.2 Continuité des application linéaire

Voir chapitre 0 : Espace de Banach Dualité

## 6 connexité

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un espaces métrique. On dit  $E$  n'est pas connexe si l'une des assertions équivalents suivantes est satisfaite :

1.  $\exists A \subsetneq E, A \neq \emptyset, A$  est ouvert et fermé

$$2. \quad E = O_1 \cup O_2 \text{ avec } \begin{cases} \forall j \in \llbracket 1, 2 \rrbracket O_j \neq \emptyset \text{ et } O_j \text{ ouvert} \\ O_1 \cap O_2 = \emptyset \end{cases}$$

**Remarque :** Si  $(E, d)$  est connexe alors

$$\begin{cases} A \subset E \\ A \neq \emptyset \\ A \text{ ouvert et fermé} \end{cases} \Rightarrow A = E$$

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un espace métrique. Soit  $A \subset E$ . On dit que  $A$  est connexe si  $A$  est connexe en tant que sous espace métrique de  $E$ .

**Exemple :**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  est connexe

Démonstration: par l'absurde : Soit  $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ ,  $A$  ouvert et fermé  $A \neq \mathbb{R} \Rightarrow \exists x_0 \in A$ , Alors  $A = ]-\infty, x_0[ \cap A \cup ]x_0, +\infty[ \cap A$ . On peut supposer  $\underbrace{]x_0, +\infty[ \cap A}_{:=B} \neq \emptyset$

$x_0 \in B \Rightarrow B = ]x_0, +\infty[ \cap A \Rightarrow B$  fermé  $\Rightarrow \inf B =: b \in B$   
par ailleurs  $B$  est ouvert  $B = ]x_0, +\infty[ \cap A$  donc, puisque  $b \in B$ .

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ tel que } ]b - \varepsilon, b + \varepsilon[ \subset B \text{ (contradiction car } \frac{b - \varepsilon}{2} < b)$$

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un espaces métrique. Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de partie connexes de  $E$ . Si les  $A_i$  se rencontrent deux à deux (i.e.  $A_i \cap A_j \neq \emptyset, \forall i, j \in I, i \neq j$ ). Alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i \text{ est connexe}$$

**Démonstration :** Soit

$$A := \bigcup_{i \in I} A_i$$

. Par l'absurde, supposons que  $A$  non connexe. Alors  $A = U_1 \cup U_2$  où  $U_1, U_2 \neq \emptyset, \dots$

**Théorème :** Soient  $(E, d)$  et  $(F, \delta)$  deux espace metrique et  $f : E \rightarrow F$  continue. Alors  $E$  connexe  $\Rightarrow f(E)$  connexe

$$\begin{cases} A \subset E \\ A \text{ connexe} \end{cases} \Rightarrow f(A) \text{ connexe}$$

**Démonstration :**

$f(E)$  non connexe  $\Rightarrow f(E) = O_1 \cup O_2$  avec  $O_j$  ouvert,  $O_1 \cap O_2 = \emptyset, O_j \neq \emptyset$   
 $\Rightarrow E = f^{-1}(O_1) \cup f^{-1}(O_2) \Rightarrow E$  non connexe

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un espace métrique. Soit  $A \subset E$ . Alors  $A$  connexe  $\Rightarrow \bar{A}$  connexe

**Démonstration :** En exercice

**Proposition :** Les connexes sur  $\mathbb{R}$  sont les intervalle.

**Démonstration :** exercice

**Théoreme (generalisation du TVE) :** Si  $(E, d)$  e.m et  $A \subset E$  connexe.

Soit  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Si  $\exists a_1 \in A$  tel que  $f(a_1) < 0$  et  $\exists a_2 \in A$  tel que  $f(a_2) > 0$ . Alors,  $\exists a \in A$  tel que  $f(a) = 0$

**Démonstration :**  $f$  est continue  $A$  connexe donc  $f(A)$  connexe dans  $\mathbb{R}$  d'où  $f(A)$

## 6.1 Connexité par arcs

**Définition :** Un arc dans un e.m  $(E, d)$  est une partie de  $E, d$  de la forme  $\Gamma([a, b])$  où

$$\Gamma : [a, b] \rightarrow (E, d) \text{ continue}$$

. On dit que  $\Gamma(a)$  et  $\Gamma(b)$  sont les extrémités de l'arc.

$$\Gamma : [a, b] \rightarrow E$$

**Attention :** On peut avoir  $\Gamma([0, 1]) = [0, 1] \times [0, 1]$  avec  $\Gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  continue !

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. On dit que  $E$  est connexe par arc avec si :

$$\forall x_1, x_2 \in E \exists \Gamma : [0, 1] \rightarrow E$$

continue telle que  $\Gamma(0) = x_1$ , et  $\Gamma(1) = x_2$ .

**Théorème :**  $(E, d)$  connexe par arcs  $\Rightarrow (E, d)$  connexe

**Démonstration :** Soit  $x_0 \in E$  fixe. Alors  $\forall x \in E \exists \Gamma_x : [0, 1] \rightarrow E$  continue tel que  $\Gamma_x(0) = x_0$  et  $\Gamma_x(1) = x$ . Alors

$$E = \bigcup_{x \in E} \Gamma_x([0, 1])$$

. Mais  $\Gamma_x([0, 1])$  est connexe. comme  $x_0 \in \Gamma_x([0, 1])$ ,  $\forall x \in E$ . On a  $E = \bigcup_{x \in E} \Gamma_x([0, 1])$

**Remarque :** Tout e.v.n est connexe par arc  $x_0, x_1 \in E$  avec  $(E, \|\cdot\|)$  e.v.n  $\Gamma : [0, 1] \rightarrow E, t \mapsto t(x_1) + (1-t)x_0$

## 7 Compacité

### 7.1 Définition

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m.

Un recouvrement de  $E$  par des ouvert est une famille  $(\Omega_i)_{i \in I}$  telle que :

- $\Omega_i$  ouvert de  $E, \forall i \in I, E = \bigcup_{i \in I} \Omega_i$ .

N.B : Il n'est pas forcément fini il peut même être non dénombrable. Lorsque  $I$  est fini, on dit que le recouvrement est fini. Un sous-recouvrement de  $(\Omega_i)_{i \in I}$  est un recouvrement de la forme  $\Omega_{i \in J}$  où  $J \subset I$

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Tout recouvrement de  $E$  par des ouvert admet un sous-recouvrement fini
2. Pour toute famille  $(F_i)_{i \in I}$  de fermés de  $E$ , si  $\bigcap_{i \in I} F_i = \emptyset$  alors, il existe  $J \subset I$  tel que  $J$  est fini et  $\bigcap_{i \in J} F_i = \emptyset$
3. Toute suite décroissante de fermés non vides de  $E$  d'intersection de fermés non vides de  $E$  est d'intersection non vide.  
i.e Si  $(F_n)_{n \geq 1}$  est une suite telle que  $\emptyset \neq F_n \supset F_{n+1}, \forall n \geq 1$  et  $F_{n+1} \subset F_n, \forall n \geq 1$ .  
Alors  $\bigcap_{n \geq 1} F_n \neq \emptyset$
4. Toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $E$  possède une valeur d'adhérence dans  $E$  :

**Remarque :**

- Le point 1 s'appelle point de Borel-Lebesgue
- La point 4 s'appelle point de Boltzano - Weirstrass

**Démonstration :**  $1 \Rightarrow 2$

$$\bigcap_{i \in I} F_i = \emptyset \Rightarrow \left( \bigcap_{i \in I} F_i \right)^c = E.$$

Mais  $F_i^c$  est ouvert dans  $E$ . Donc

$$\exists J \subset I \text{ telque } \bigcup_{i \in J} F_i^c = E$$

(car 1 est vrai)

$$\text{Alor } \emptyset = E^c = \left( \bigcup_{i \in J} F_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in J} F_i$$

$2 \Rightarrow 3$  Par l'absurde. Supposons  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} F_n = \emptyset$ . Alors par 2  $\exists n_1 < n_2 < \dots < n_N$  tel que  $\bigcap_{1 \leq j \leq N} F_{n_j} = \emptyset$ . Mais  $\bigcap_{1 \leq j \leq N}$  contradiction.

$3 \Rightarrow 4$ . Soit  $(x_n)_{n \geq 1}$  dans  $E$ . Soit  $F_n := \overline{\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}}$  alors  $\emptyset \neq F_n = \overline{F_n}, \forall n \geq 1$   $F_{n+1} \subset F_n, \forall n \geq 1$ . Par 3. on a  $\bigcap_{n \geq 1} F_n \neq \emptyset$ . Si  $a \in \bigcap_{n \geq 1} F_n$  alors  $a$  est une  $v \cdot a$  de  $(x_n)_{n \geq 1}$ . i.e  $\exists (x_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$  extraite de  $(x_n)_{n \geq 1}$  tel que  $x_{\varphi(n)} \rightarrow a$

$$S_n := \{x_n, x_{n+1}, \dots\} \quad a \in \bigcap_{n \geq 1} F_n \quad a \in F_1 = \bar{S} \Rightarrow \exists x_{n_1} \in S_1 \text{ telque } d(a, x_{n_1}) < 1 \quad a \in F_{n_1+1}$$

Cette définition motive

**Définition :** Un espace métrique  $(E, d)$  est dit compacte si il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. (point 1 du théorème)

**Définition :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $\mathbb{K} \subset E$ . On dit que  $\mathbb{K}$  est une partie compacte de  $E$  si l'espace métrique  $(\mathbb{K}, d)$  est compact.

**Proposition :**  $\omega$  ouvert de  $(\mathbb{K}, d) \Leftrightarrow \omega = \mathbb{K} \cap \Omega$  où  $\Omega$  ouvert de  $(E, d)$

**Démonstration :** Si  $a \in A, r \geq 0$

$$\mathcal{B}_E(a, r) := \{x \in E \mid d(x, a) < r\}, \mathcal{B}_A(a, r) := \{x \in A \mid d(x, a) < r\}$$

. On remarque que  $\mathcal{B}_A(a, r) = \mathcal{B}_E(a, r) \cap A$

- “ $\Rightarrow$ ” Montrons que  $\Omega$  est un ouvert de  $(E, d) \Rightarrow \Omega \cap A$  est un ouvert de  $(A, d)$ .

Soit  $a \in \Omega \cap A$ .

$a \in \Omega$   $\Omega$  ouvert de  $(E, d) \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$  telque  $\mathcal{B}_E(a, \varepsilon) \subset \Omega$ .

Alors  $\mathcal{B}_A(a, \varepsilon) = \mathcal{B}_E(a, \varepsilon) \cap A \subset \Omega \cap A$   $\Omega \cap A$  est un ouvert de  $(A, d)$

- “ $\Leftarrow$ ” Montrons que  $\omega$  est un ouvert de  $(A, d) \Rightarrow \exists \Omega$  ouvert de  $(E, d)$  tel que  $\omega = A \cap \Omega$ .

Soit  $a \in \omega$ .

$\omega$  ouvert de  $(A, d) \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$  telque  $\mathcal{B}_A(a, \varepsilon) \subset \omega$ .

Alors  $\mathcal{B}_E(a, \varepsilon) \subset \Omega$  où  $\Omega := \bigcup_{a \in \omega} \mathcal{B}_E(a, \varepsilon)$  est un ouvert de  $(E, d)$  et  $\omega = A \cap \Omega$ .

**Proposition :** Soit  $(E, d)$  une e.m.

Soit  $\mathbb{K} \subset E$ . Alors  $\mathbb{K}$  est compact  $\Leftrightarrow$  tout recouvrement de  $\mathbb{K}$  par des ouvert de  $E$  admet un sous recouvrement fini

**Démonstration :**

- “ $\Rightarrow$ ”  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$  où  $\Omega_i$  ouvert de  $(E, d)$   $\mathbb{K}$  compact  $\Leftrightarrow (\mathbb{K}, d)$  est compact.  
Donc  $\exists J \subset I$  tel que  $J$  est fini et  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in J} \Omega_i$ .  
Donc, puisque

$$\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} \underbrace{(\omega_i \cap \mathbb{K})}_{\text{ouvert de } (\mathbb{K}, d)}$$

il existe  $I \subset J$  tel que  $I$  fini et  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} (\Omega_i \cap \mathbb{K})$  et en particulier

$$\mathbb{K} \cap \bigcup_{i \in I} \Omega_i$$

avec  $I \subset J$  et  $I$  fini.

- “ $\Leftarrow$ ” Supposons  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in J} \omega_i$  où  $\omega_i$  ouvert de  $(\mathbb{K}, d)$ . Alors  $\omega_i = \mathbb{K} \cap \Omega_i$  où  $\Omega_i$  est un ouvert de  $(E, d)$ . Donc  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$ . Et alors par hypothèse, il existe  $I \subset J$ .  $I$  fini tel que

$$\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$$

Alors  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} (\Omega_i \cap \mathbb{K})$  c'est à dire

$$\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in I} \omega_i$$

## 7.2 Propriétés de la compacité

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  e.m. Soit  $\mathbb{K} \subset E$ . Alors  $\mathbb{K}$  est compact  $\Rightarrow \mathbb{K}$  fermé.

**Démonstration :** Montrons que  $\bar{\mathbb{K}} = \mathbb{K}$ .

Soit  $\alpha \in \bar{\mathbb{K}}$ . Alors  $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  où  $a_n \in \mathbb{K}$ . Par Bolzano-Weierstrass, après extraction  $(a_n)_n$  converge vers un point de  $\mathbb{K}$ . Donc  $\alpha \in \mathbb{K}$ . On a montré que  $\bar{\mathbb{K}} \subset \mathbb{K}$   $a_{\varphi(n)} \rightarrow \tilde{a}$  dans  $(\mathbb{K}, d)$   $d(a_{\varphi(n)}, \tilde{a}) \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow \infty$  mais  $d(a_{\varphi(n)}, \alpha) \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow \infty$  par unicité de la limite dans  $(E, d)$ . Donc  $\tilde{a} = \alpha$  et  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

**Théorème :** Les compacts de  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  sont les fermés bornés

**Démonstration :**

- compact  $\Rightarrow$  fermé (fait)
- compact  $\Rightarrow$  borné

Soit  $\mathbb{K} \subset \mathbb{R}$  compact. Alors  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} ]-n, n[$  Par Borel Lesbesgue,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\mathbb{K} \subset ]-n_0, n_0[$  dans est borné.

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{K} \subset \mathbb{R} \\ \mathbb{K} \text{ borné} \end{array} \right.$$

Montrons que  $\mathbb{K}$  satisfait Bolzano-Weierstrass. Soit  $(x_n)_n$  dans  $\mathbb{K}$ . Alors  $(x_n)_n$  est une suite de réels bornés. Donc  $(x_n)_n$  admet une sous-suite convergente dans  $\mathbb{R}$ . Ainsi,  $\mathbb{K}$  satisfait Bolzano-Weierstrass. Si de plus  $\mathbb{K}$  est fermé, alors  $\mathbb{K}$  est compact.

**Théorème :** Soit  $(E, |\cdot|)$  un e.v.n Si  $E$  est de dimension finier alors les compacts de  $(E, \|\cdot\|)$  sont les fermés bornés de  $E$ .

**Remarque :** Dans un espace vectoriel normé quelconque, les cvcompact  $\Rightarrow$  borné



**Démonstration :**  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_o(0, n) \Rightarrow \mathbb{K} \subset \bigcup_{n \leq n_0} B_o(0, n) \subset B_o(0, n_0)$

**Théorème (critère de seule valeur d'adhérence) :** Soit  $(E, d)$  un espace métrique compact. Soit  $(a_n)_n$  une suite dans  $(E, d)$ . Si  $(a_n)_n$  ne possède qu'une seule valeur d'adhérence, alors  $(a_n)_n$  converge vers cette valeur d'adhérence.

**Démonstration :** Supposons que  $(a_n)_n$  ne converge pas vers  $a$ . Alors,  $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, d(a_n, a) \geq \varepsilon$ . Donc,  $\exists (n_k)_k$  tel que  $n_k \geq k$  et  $d(a_{n_k}, a) \geq \varepsilon$ . Par Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite de  $(a_{n_k})_k$  qui converge vers une valeur d'adhérence de  $(a_n)_n$  différente de  $a$ . Contradiction.

**Théorème :** Soient  $(E, d)$  et  $(E', d')$  e.m. Soit  $f : (E, d) \rightarrow (E', d')$ . Soit  $\mathbb{K} \subset E$ . Alors :

$$\begin{cases} f \text{ continue} \\ \mathbb{K} \text{ compact} \end{cases} \Rightarrow f(\mathbb{K}) \text{ compact}$$

**Remarque :** Il suffit que  $f|_{\mathbb{K}}$  soit continue pour que  $f(\mathbb{K})$  soit compact

**Démonstration :** Montrons que  $f(\mathbb{K})$  satisfait Bolzano-Weierstrass. Soit  $(f(a_n))_n$  telle que  $a_n \in \mathbb{K}$

- $\mathbb{K} \text{ compact} \Rightarrow \exists a \in \mathbb{K}, \exists (a_{\varphi(n)})_n$  une sous-suite de  $(a_n)_n$  telle que  $a_{\varphi(n)} \rightarrow a$  dans  $(E, d)$
- $f \text{ continue} \Rightarrow f(a_{\varphi(n)}) \rightarrow f(a)$  dans  $(E', d')$

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $\mathbb{K}$  un compact de  $E$ . Soit  $f : (E, d) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$  continue. Alors  $f$  atteint son maximum et son minimum sur  $\mathbb{K}$ . i.e  $\exists a, b \in \mathbb{K}$  telque  $f(a) = \inf_{x \in \mathbb{K}} f(x)$  et  $f(b) = \sup_{x \in \mathbb{K}} f(x)$

**Démonstration :**  $f(\mathbb{K})$  est un compact de  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  donc  $f(\mathbb{K})$  est un fermé-borné de  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ . Donc  $f(\mathbb{K})$  admet un minimum et un maximum. Donc  $\exists a, b \in \mathbb{K}$  tel que  $f(a) = \inf_{x \in \mathbb{K}} f(x)$  et  $f(b) = \sup_{x \in \mathbb{K}} f(x)$

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  un e.m. Soit  $\mathbb{K} \subset E$ . Alors  $\begin{cases} \mathbb{K} \text{ compact} \\ F \subset \mathbb{K} \\ F \text{ fermé} \end{cases} \Rightarrow F \text{ compact}$

**Démonstration :** Soit  $F$  un fermé de  $\mathbb{K}$ . Alors  $F$  est un compact de  $(E, d)$ . En effet, soit  $(\Omega_i)_{i \in I}$  un recouvrement de  $F$  par des ouverts de  $(E, d)$ . Alors  $\mathbb{K} \setminus F$  est un ouvert de  $(E, d)$  et  $\mathbb{K} = F \cup (\mathbb{K} \setminus F) \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i \cup (\mathbb{K} \setminus F)$ . Donc  $\exists J \subset I$  tel que  $J$  est fini et  $\mathbb{K} \subset \bigcup_{i \in J} \Omega_i \cup (\mathbb{K} \setminus F)$ . Donc  $F \subset \bigcup_{i \in J} \Omega_i$ . Donc  $F$  est compact.

- **Démonstration plus simple :** Les suite de  $F$  sont des suite de  $\mathbb{K}$  en particulier les suites bornées de  $F$ . Donc elles admettent une valeur d'adhérence dans  $\mathbb{K}$ . Or  $F$  est fermé de  $\mathbb{K}$  donc  $F$  contient toutes les valeurs d'adhérence de ses suites. Donc  $F$  est compact.

**Théorème :** Toute réunion finie de compact est compact. Toute interinterion de compact est compact.

**Démonstration :**

**Théorème :** Soit  $(E, d)$  et  $(E', d')$  deux e.m.

$$\begin{cases} f : (E, d) \rightarrow (E', d') \\ f \text{ continue} \\ f \text{ bijection} \\ (E, d) \text{ compact} \end{cases} \Rightarrow f^{-1} \text{ continue}$$